



EP1

Docente: Luis Chávez

Fecha: 29-08-2025

1. (6 points) El Banco Santander observa que el rendimiento mensual (R) de un portafolio de inversiones sigue una distribución uniforme entre -5% y 10% . Se sabe que el capital invertido es de S/. 1000000 y el coste operativo fijo mensual asciende a S/.20000.
 - (a) (2 points) Calcule el beneficio esperado del portafolio.
 - (b) (2 points) Determine la PDF de R .
 - (c) (2 points) Calcule la probabilidad de que el rendimiento no sea negativo.
2. (4 points) Sea X una variable aleatoria continua con PDF:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \left(2x + \frac{3}{2}\right), & 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{otro caso} \end{cases}$$

Se define la variable aleatoria $Y = \frac{2}{X} + 3$. Hallar $var(Y)$.

3. (4 points) Sea el rendimiento diario de 03 carteras:

$A : [0.10 \quad 0.12 \quad 0.08 \quad 0.11 \quad 0.09 \quad 0.13 \quad 0.07 \quad 0.10 \quad 0.12 \quad 0.09]$

$B : [0.05 \quad 0.06 \quad 0.04 \quad 0.05 \quad 0.03 \quad 0.06 \quad 0.02 \quad 0.05 \quad 0.07 \quad 0.04]$

$C : [0.20 \quad 0.25 \quad 0.18 \quad 0.23 \quad 0.22 \quad 0.27 \quad 0.19 \quad 0.21 \quad 0.24 \quad 0.20]$

Establecer la cartera menos riesgosa y la matriz de covarianzas de las carteras.

4. (6 points) Plantear una matriz de datos de series de tiempo conforme a lo realizado en clase (considere como variable la tasa de interés promedio mensual de créditos de consumo) con $T = 10$. Suponga que una realización outlier es 29% . Grafique la descomposición de la serie, evalúe estacionariedad y ergodicidad.

'... que eres tu mi zona de riesgo donde no debo caer y aún así lo vuelvo a hacer..'